Q10 · 구조체 접근 어셈블리 → C

모의고사 2탄 · 자작 · Lec7 Data: struct 필드 오프셋과 포인터 따라가기 · 8점

문제 10

다음 구조체와 어셈블리를 보고 물음에 답하시오. **[4점]**

```
struct rec {
long x;

long arr[3];

struct rec *next;

};

f:

movq 32(%rdi), %rcx

movq (%rcx), %rax

movq 8(%rdi,%rsi,8), %rdx

addq %rdx, %rax

ret
```

- (a) f의 C 코드로 옮기시오 (long f(struct rec *p, long i)).
- (b) arr과 next의 오프셋, 그리고 sizeof(struct rec)을 쓰시오.

[4점]

정답 보기

풀이

(a)

① movq 32(%rdi), %rcx → p->next (오프셋 32).

② movq (%rcx), %rax → p->next->x.

③ movq 8(%rdi,%rsi,8), %rdx → p->arr[i] (long이라 scale 8, arr 시작 오프셋 8).

④ addq → 두 값을 더해 반환.

```
long f(struct rec *p, long i) {
    return p->next->x + p->arr[i];
}
```

(b)

① x@0 (8바이트) → arr@8 (long 3개 = 24바이트, 8~31) → next@32 (포인터 8바이트) → 총 40바이트, 8의 배수 조건도 만족.

최종 답 **arr=8, next=32, sizeof=40**